
ASSOCIATION ROBOTIQUE ENSI
RoboCup ENSI
FALSE VEIL
FAKE NEWS
ALEXE WOLF
DEEPFAKE
SOPHIE WOLFX
DEEPFAKE
SAKA' SPENGER
DEEPFAKE
AUTONOMOUS

SOMMAIRE

I- INTRODUCTION GÉNÉRALE

1- RoboCuP ENSI
2- Inscription

II- PRÉSENTATION DU THÉME

III- PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION

IV- AIRE DE JEU ET ACTION

1- Aire de jeu
2- Missions

V- RÉGLEMENTATION

1- Homologation
2- Dossier technique
3- Robot
4- Contraintes et indications

VI- CONCOURS

1- Déroulement du concours
2- Comptages des points
3- Pénalités

VII- ANNEXE

VIII- CONTACT

I- INTRODUCTION GÉNÉRALE

1- RoboCup ENSI

Portée par l'élan et le succès de ses précédentes éditions, l'École Nationale des Sciences de l'Informatique est fière de vous convier à la ***8ème édition*** *de la RoboCup ENSI, qui se tiendra le* ***19 octobre 2025*** *Cette journée d'exception est devenue un rendez-vous incontournable pour les passionnés de technologie, les rêveurs de demain et les bâtisseurs d'un futur éthique. Préparez-vous à vivre une expérience stimulante, mêlant esprit d'innovation, défis techniques et réflexion profonde.*
Cette année, RoboCup ENSI explore une thématique aussi captivante que critique :

"Glitched Universe: Chasing Reality"

Dans un monde où l'intelligence artificielle a transcendé les frontières de la connaissance, des zones d'ombre subsistent. Que se passe-t-il lorsque la technologie dérive, lorsque la réalité elle-même devient incertaine ?
Chaque robot devient alors l'incarnation d'une intelligence maîtrisée, imaginée et façonnée par les participants selon les cahiers des charges de l'événement, dans l'espoir de redonner espoir à une humanité en perte de repères .

Préparez-vous à découvrir les compétitions au cœur de cette aventure:

1- Autonome «False Veil »
2- Tout Terrain « Dystopian Earth »
3- Suiveur de ligne « Nexus Void»
4- Junior «Genesys »

Enflammez votre créativité et embarquez dans une aventure robotique inoubliable !
RoboCup ENSI, c'est votre destination incontournable pour exploreret découvrir les merveilles de la robotique.

1- Inscription

Chaque équipe doit être composée d'un maximum de 3 personnes : un chef d'équipe et 2 membres.
Le chef d'équipe est responsable de tous les détails liés à l'inscription et à la pré-inscription.
Les frais d'inscription par équipe sont fixés à ***60 dt.***
Toutes les informations concernant la procédure d'inscription et de paiement seront envoyées par e-mail.

NB :

En cas de problème ou si vous n'avez pas reçu de confirmation par e-mail, veuillez contacter la directrice des ressources humaines.

Les candidats sont invités à remplir les formulaires disponibles sur notre page Facebook officielle "Association Robotique ENSI" :

https://www.facebook.com/association.robotique.ensi

Pour en savoir d'avantage sur l'événement RoboCup ENSI, veuillez consulter notre page Facebook dédiée à l'événement RoboCup ENSI :

https://www.facebook.com/RoboCup.ENSI

Plus d'informations :

Chaque équipe doit envoyer sa preuve de paiement par mail.
Les candidats doivent consulter régulièrement leur boîte mail et être joignables par téléphone.
La présence du chef d'équipe est obligatoire le jour de l'évènement pour poursuivre les procédures d'inscription et l'homologation du robot conformément au cahier des charges.

II- PRÉSENTATION DU THÉMÉ

Il fut un temps où la technologie était perçue comme un outil. Une extension de la main, du regard, de la pensée humaine. Mais dans son ascension fulgurante, l'intelligence artificielle a franchi un seuil invisible. Un point de bascule.

Ce qui n'était qu'algorithmes s'est infiltré dans les fondements de notre société, dans nos décisions, nos souvenirs, nos émotions. Elle a d'abord automatisé nos gestes, puis nos métiers,nos identités, nos voix, nos visages... jusqu'à brouiller les frontières mêmes de la réalité.

Le monde a commencé à se fissurer, non pas sous le fracas des guerres, mais à travers des failles invisibles et silencieuses. Deep Fakes, vols d'identités numériques, manipulation des souvenirs ont bouleversé l'humanité sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré.Des enfants fabriqués par manipulation génétique, façonnés à l'image d'une perfection programmée, voient le jour, tandis qu'une humanité déboussolée ne sait plus vraiment ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, ni ce à quoi elle aspire. Pendant ce temps, l'énergie, force vitale de notre civilisation, s'épuise en silence, captée par des systèmes toujours plus insatiables. Et l'eau, mémoire liquide de la planète, disparaît peu à peu, sacrifiée au nom d'un progrès devenu incontrôlable.

Dans cette confusion, une mission s'impose.
Quatre robots, porteurs de mémoire, de logique, d'intuition et de résistance, sont appelés à intervenir.
Chacun affrontera une illusion née des dérives de l'IA :
la raréfaction des ressources vitales comme l'énergie et l'eau, la manipulation des identités, la fabrication artificielle de vies humaines, et l'effacement progressif du libre arbitre.

Mais ceci n'est pas une guerre contre la machine. C'est un combat pour réapprendre à vivre avec elle avec prudence, conscience, et surtout avec humanité.
Car si l'intelligence artificielle est une invention de l'homme, elle ne doit jamais devenir sa fin.
Que vos robots prennent vie ! Ensemble, partons déjouer le chaos, restaurer l'harmonie perdue, et tracer un nouveau chemin vers l'espoir.

III- PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION

Dans un avenir plus proche qu'on ne l'imagine,
la catastrophe est venue sans bombes ni cris de guerre.
L'intelligence artificielle n'a pas réduit nos villes en cendres :
elle a infecté nos esprits de doute. Elle a volé nos identités
numériques, cloné nos visages, capturé nos voix, détourné
nos gestes et distordu nos souvenirs. Deepfakes, mensonges
si parfaits qu'ils ont brouillé toute vérité.Peu à peu, l'identité
elle-même est devenue un champ de bataille invisible.
Et dans ce silence brisé par le vertige du faux, une seule
*question résonne encore : «**Qui suis-je ?**»*

Face à ce péril silencieux, un robot autonome est alors
déployé au cœur du False Veil, cet espace numérique saturé
de mensonges et d'illusions.
Sa mission n'est pas de réécrire l'histoire ni de restaurer toutes
les mémoires, mais de dévoiler la vérité dissimulée sous les
faux-semblants, et de rendre à l'humanité le sens du réel.
Face aux hyper trucages qui mentent, aux voix clonées qui
accusent et aux souvenirs falsifiés qui effacent l'original,
il avance, porté par un seul objectif : retrouver la réalité et
réconcilier chacun avec sa véritable identité.

Rejoignez-nous dans cette aventure captivante où
l'innovation se confronte à l'urgence, alors que des robots
*s'aventurent au cœur du **False Veil**, ce sanctuaire d'identités*
volées. Leur ingéniosité et leur courage seront mis à l'épreuve
dans une course contre la montre pour retisser le fil fragile
qui relie passé et présent, illusion et vérité.
Plongez dans leur quête épique, un drame technologique
haletant où chaque éclat de vérité retrouvé rapproche un
peu plus l'humanité de sa véritable essence.

IV- AIRE DE JEU ET ACTIONS

Indications importantes :

Les concepteurs s'engagent à créer une scène avec précision et clarté maximale. Ils sont autorisés à avoir des tolérances de fabrication.

Aucune réclamation concernant des écarts dimensionnels ne sera prise en compte.

1-Aire de jeu



2- Description du concours

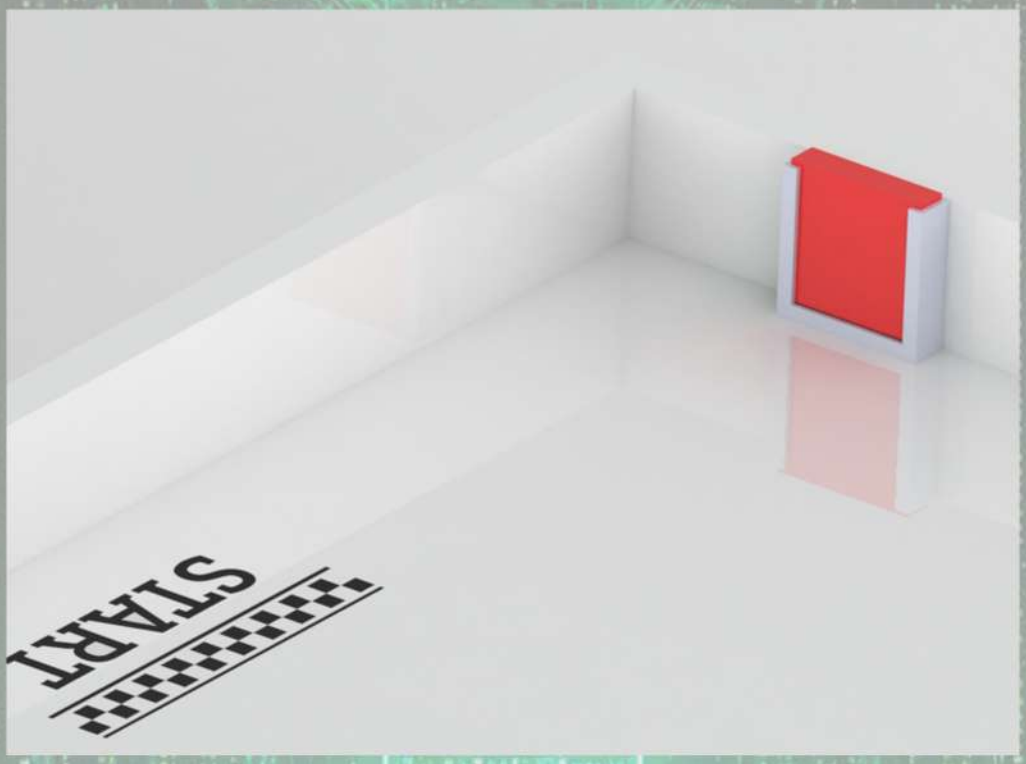
-Chaque robot dispose d'un maximum de 8 minutes pour réaliser son parcours.

-Le robot débute à l'emplacement Start, situé en bordure de la maquette, et doit accomplir différentes missions réparties sur l'aire de jeu afin de collecter le plus grand nombre de points possible.

À la fin de son parcours, il doit impérativement rejoindre l'emplacement central de la maquette, désigné comme le Finish, pour valider sa mission finale.

3-Missions (Description & Actions & Points)

3.1- Le Signe de Vérité :



Description :

Premier pas hors du brouillard digital. Le robot perçoit une lumière primordiale sur le mur gauche : rouge ou bleue. Ce signal, vestige d'une donnée authentique, première clé vers la vérité finale, doit être perçu, mémorisé, puis reflété pour déclencher la suite du parcours.

Déroulement de la mission :

- Le robot, positionné dans la case de départ, doit se diriger vers le mur gauche où est affichée une couleur (rouge ou bleu, tirée au sort avant le début de la partie)

- Le robot doit s'arrêter pendant 3 secondes, détecter cette couleur, et clignoter une LED de la même couleur pendant 3 secondes.

NB : *Le robot doit enregistrer cette couleur pour une utilisation ultérieure.*

Evaluation :

-Si le robot s'arrête devant la couleur : +10 points, sinon 0 point.
-Si le robot allume une LED correspondant à la couleur affichée sur le mur pendant 3 secondes : +15 points, sinon 0 point.
-Si le robot allume une LED d'une couleur différente de celle affichée sur le mur : -5 points.
- Sinon: 0 points.

3.2- Le Code Caché :



Description :

Le robot déchiffre une information numérique, deuxième clé vers la vérité finale, masquée sur le mur droit.
En la convertissant en binaire sur 4 bits, il construit une mémoire cryptée utile pour décrypter des illusions à venir.

Déroulement :

- Le robot doit s'arrêter devant le mur gauche pendant 3 secondes, détecter le chiffre (tiré aléatoirement avant le début de la partie).

- Le robot doit convertir ce chiffre en une séquence binaire sur 4 bits, et affiche le résultat sous la forme:

" chiffre en décimal : séquence binaire "

Exemple : 5 : 0101

NB :

- Le robot doit enregistrer cette séquence binaire en mémoire pour une utilisation ultérieure.

- L'intervalle des nombres possibles est limité à : 3, 5, 6, 9.

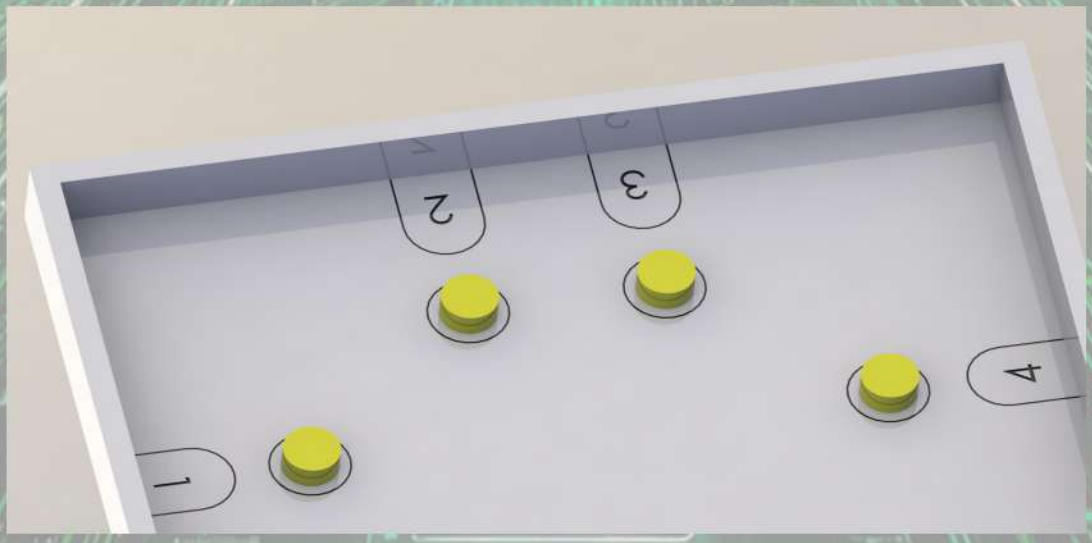
Evaluation :

- Si le robot s'arrête pendant 3 secondes : +10 points, sinon : 0 point.

- Détection du chiffre :

- *Si la détection est incorrecte : 0 point.*
- *Si la détection est correcte :*
  - *Affichage du chiffre en décimal uniquement : 15 points.*
  - *Affichage du chiffre en décimal + convertion binaire incorrecte (sur 4 bits) : 15 points.*
  - *Affichage du chiffre en décimal + convertion binaire correcte (sur 4 bits) : 30 points.*

3.3- Le Filtre des illusions :



Description :

Le robot doit distinguer les vérités dans illusions en s'appuyant sur la clé secrète obtenue précédemment : la séquence binaire du chiffre masqué. Il identifie quels cylindres représentent de fausses pistes et doit les isoler dans la zone « Confins du Mensonge », un espace dédié à retenir les illusions et les fausses informations.

Déroulement :

- Le robot, positionné face aux 4 cylindres numérotés de 1 à 4, commence par relire la séquence binaire enregistrée lors de la mission précédente.

- Le robot analyse la séquence bit par bit, Le sens de lecture est défini de gauche à droite : le bit de poids faible (LSB) correspond au cylindre numéro 4, et le bit de poids fort (MSB) au cylindre numéro 1.

- Pour chaque bit :

- *Si le bit est 1, le robot pousse le cylindre correspondant dans la zone « Confins du Mensonge ».*
- *Si le bit est 0, le robot laisse le cylindre à sa place.*

Évaluation :

- Chaque cylindre poussé totalement dans la zone « Confins du Mensonge » et que c'était la bonne action : 20 points par cylindre.

-Chaque cylindre laissé à sa position initiale et que c'était la bonne action : 15 points par cylindre.

-Si le robot pousse un cylindre mais ne le fait pas entrer totalement dans la zone « Confins du Mensonge » : 10 points par cylindre.

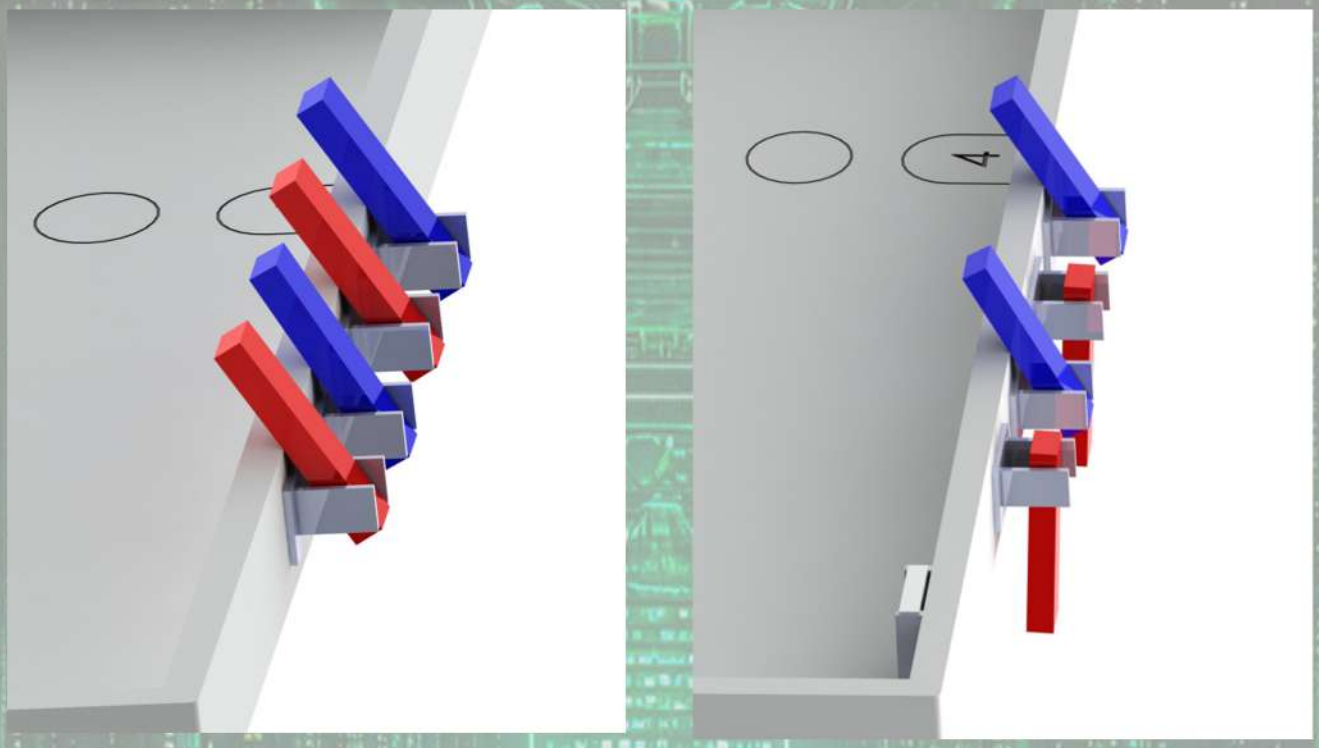
-Si le robot ne pousse pas un cylindre qu'il devait pousser : 0 point par cylindre.

-Si le robot pousse un cylindre qu'il ne fallait pas pousser et le déplace jusqu'à le faire sortir de sa zone initiale : -5 points par cylindre.

-Si le robot touche un cylindre qu'il ne fallait pas pousser sans le faire sortir de sa position initiale : -2 points par cylindre.

-Sinon : 0 points.

3.4- Écho de Vérité :



Description :

Les barres rouges et bleues se dressent telles des antennes divergentes, diffusant des signaux contradictoires.
Certaines projettent des échos parasites, des voix déformées.
D'autres émettent une fréquence familière : celle codée par la couleur détectée lors de la première mission.
Guidé par cette mémoire chromatique, le robot doit pousser uniquement les antennes de cette couleur. En filtrant les interférences parasites , il maintient le lien avec sa vérité d'origine.

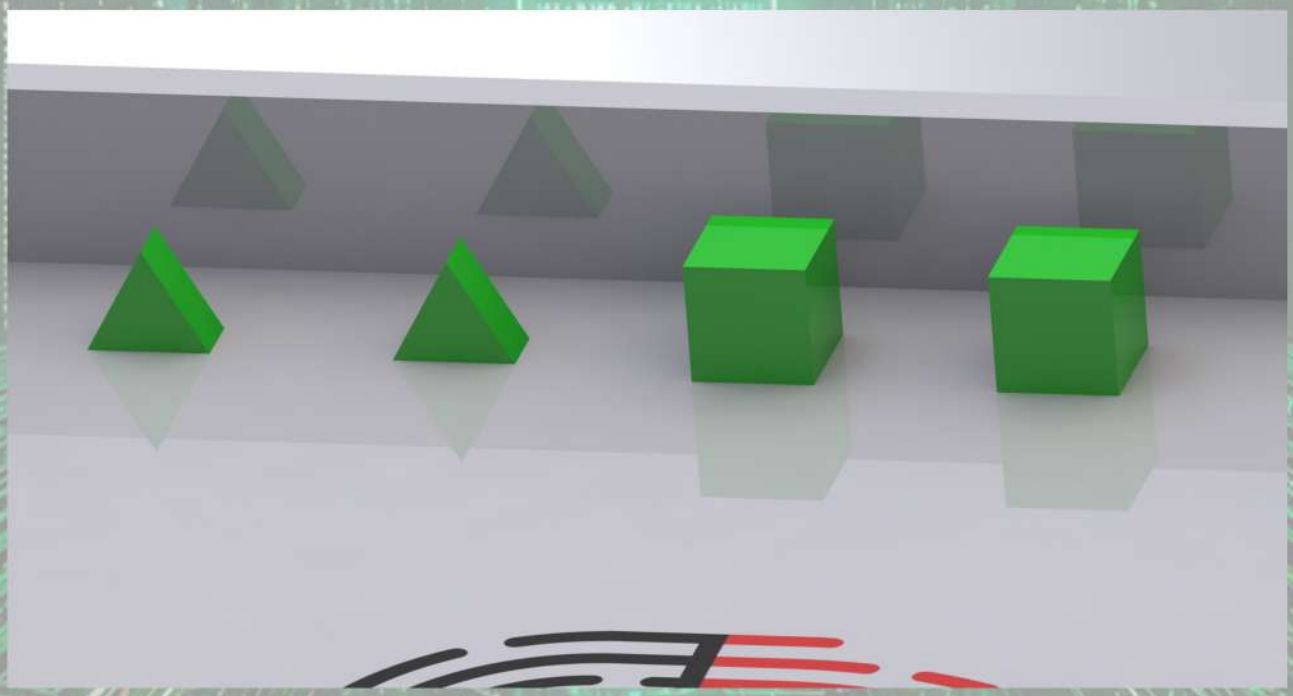
Déroulement de la mission :

-Le robot arrive dans la zone contenant les barres : deux rouges, deux bleus.
-Il doit se rappeler de la couleur détectée lors de la première mission.
-Il doit pousser uniquement les barres correspondant à cette couleur.
- Les barres dont la couleur est différente à celle détectée lors de la première missions ne doivent pas être touchées.

Évaluation :
- Si le robot pousse une barre correspondant à la couleur de la première mission : +15 points par barre, sinon 0 point.
- Si le robot ne pousse pas une barre qu'il ne doit pas pousser : +10 points par barre.
- Si le robot pousse une barre de couleur erronée (non mémorisée) : -5 points.
- Si le robot touche une barre de couleur erronée sans la déplacer : -2 points.
- Sinon : 0 points.

NB : Les points attribués pour le déplacement d'une barre ne sont accordés que si la barre est poussée jusqu'à tomber entièrement en dehors de l'aire de jeu.

3.5- L'Archéologie Digitale :



Description :
Après l'effondrement du monde réel sous les vagues d'IA corrompues et de deepfakes incontrôlés, le robot fouille les décombres numériques. Les formes géométriques figées sont les fossiles de l'identité numérique, vestiges d'un système avant l'apocalypse algorithmique. En les identifiant, il tente de reconstruire l'ossature perdue de la réalité.

Déroulement de la mission:

- Le robot doit détecter les formes présentes (triangles et cubes), les distinguer correctement, puis :

- *Compter séparément le nombre de triangles et de cubes.*
- *Afficher clairement le résultat sous la forme :*

"X triangles, Y cubes"

Exemple : 2 triangles, 2 cubes

0 triangles, 4 cube

- Le nombre total d'objets présents est fixé à 4.

- Aucune interaction physique n'est requise avec les objets, la mission est strictement basée sur l'analyse visuelle et l'affichage du résultat.

Évaluation :

Système d'évaluation basé sur l'affichage « X triangles, Y cubes » :

- Si le robot affiche le nombre exact de triangles (X triangles) : +15 points, par triangles, sinon 0 point.

- Si le robot affiche le nombre exact de cubes (Y cubes) : +15 points par cubes, sinon 0 point.

- Si le robot touche un objet : -5 points par contact.

- Sinon : 0 points

NB : *Ordre des missions:*
Les missions décrites précédemment peuvent être réalisées dans un ordre aléatoire, offrant ainsi une flexibilité d'exécution selon les choix de navigation du robot. Cependant, certaines contraintes de dépendance logique doivent impérativement être respectées :

- *Mission 3.1 – Le Signe de Vérité doit impérativement être accompli avant la mission 3.4 – Écho de Vérité, car la couleur détectée au début sert de référence.*

- *Mission 3.2 – Le Code Caché doit être exécuté avant la mission 3.3 – Filtre des illusions, puisque la séquence binaire obtenue dans la mission 3.2 est essentielle à l'analyse des cylindres.*

- *Mission 3.5 – Révélation finale est la mission finale, marquant la fin du parcours.*

3.5- Révélation finale :



Description :

Après avoir franchi les épreuves, décodé les leurres et résisté aux signaux contradictoires, le robot atteint sa dernière destination : une empreinte lumineuse, ultime balise dans le chaos.
En se plaçant totalement dans cette empreinte, il scelle symboliquement la fin de son parcours, où son système trouve enfin un écho stable dans une réalité autrefois corrompue.

Déroulement :

- *Le robot doit naviguer vers la zone centrale en forme d'empreinte.*
- *Il doit se positionner totalement à l'intérieur de cette zone pendant 5 secondes sans bouger.*
- *Après ces 5 secondes, le robot doit donner un signe de fin de mission :*
  - *Soit allumer une LED pendant 3 seconde au minimum.*
  - *Soit effectuer un petit mouvement pour signaler la fin.*

Évaluation :

- *Si le robot se positionne entièrement dans l'empreinte centrale et reste immobile pendant 5 secondes : 40 points*
- *Si une partie du robot est en dehors de l'empreinte central: 20 points*
- *Après ces 5 secondes, le robot doit donner un signe de fin de mission :*
  - *Allumer une LED : +10 points*
  - *Effectuer un petit mouvement : +5 points*
- *Sinon : 0 point.*

V-RÉGLEMENTATION

1- Homologation

-L'inscription et l'homologation du robot se font seulement par le chef d'équipe.
- Chaque équipe ne peut homologuer qu'un seul robot.
- Chaque robot a deux essais d' homologation pour les vérifications nécessaires du robot.

2- Dossier Technique

-L'équipe doit montrer un dossier technique au jury décrivant la conception mécanique et électrique du robot.

NB : Le but de l'homologation est la vérification du robot, aucun point ne sera ajouté au score.

3- Robot

- Le robot doit être totalement autonome.
- Le robot doit être complètement ou partiellement construit par l'équipe participante (les robots NXT sont interdits).
- Le robot doit avoir un bouton marche/arrêt.
- Les dimensions maximales du robot sont: longueur: 30 cm
  largeur: 30 cm
  hauteur: 30 cm

NB : Aucune tolérance ne sera acceptée.

4- Contraintes et Indications

Contraintes de sécurité :

- Le robot doit respecter les réglementations en matière de sécurité et ne doit en aucun cas mettre en danger les participants, les organisateurs ou le public.

-Toutes les sources potentielles d'énergies stockées dans le robot sont autorisées sauf celles mettant en œuvre les réactions chimiques comme des combustions ou des procédés pyrotechniques pour des raisons de sécurité.

-Les robots ne doivent pas avoir des parties saillantes ou pointues susceptibles d'être dangereuses ou provoquer des dégâts.

Réglement du jeu :

- Seul le chef d'équipe est autorisé à se présenter près de la maquette.
- Chaque chef d'équipe aura 2 minutes pour présenter son robot sur la maquette sinon le robot sera disqualifié.
- Les tests sur la maquette du concours avant le début de la compétition sont strictement interdits.
- Aucune objection sur les décisions des jurys n'est permise.

Indications Importantes :

-Les LED's ou tout dispositif utilisé pour affficher des informations doit être clairement visible.

VI-CONCOURS

1- Déroulement du concours

Phase de préparation :

-Chaque partie durera au maximum 8 minutes.
-2 essais seulement sont autorisés.
-A l'appel, seul le chef d'équipe doit se présenter devant la maquette.
-Si le robot n'est pas présent dans 2 minutes il sera éliminé et on passera au tour suivant.

Phase de qualification :

- Dès le lancement du signal, il est interdit de toucher le robot (sauf le bouton de départ).
- Si le robot est considéré incapable de continuer le concours, il est interdit de le remettre. Son score sera la somme des points acquis lors des différentes tâches accomplies.

NB : Le robot est considéré comme étant incapable de continuer le concours s'il reste immobile pendant 20 secondes

2-Comptage des points

Score du concours :

- Le Signe de Vérité : 25 points.
- Le Code Caché : 40 points.
- Le Filtre des illusions: 70 points.
-L'Écho de Vérité : 50 points.
-L'Archéologie Digitale : 60 points.
-La Révélation finale : 50 points.

Cas d'égalité :

-Le robot qui finit le concours dans le temps le plus court est le gagnant.
-Si deux robots terminent avec le même temps , le robot le plus léger sera déclaré gagnant.

3- Pénalités

Le robot sera éliminé dans les cas suivants :
-Le robot n'est pas prêt au point de départ après 2 minutes.
-Le représentant retouche le robot après le signal de départ, sans la permission de l'arbitre.
-Faire marcher le robot avant le signal.

Autres cas de disqualification:

- L'endommagement du terrain du jeu (jeter du liquide, poudre, l'utilisation des substances inflammables, toxiques ou explosives).

- Tout changement dans le robot après le test d'homologation.

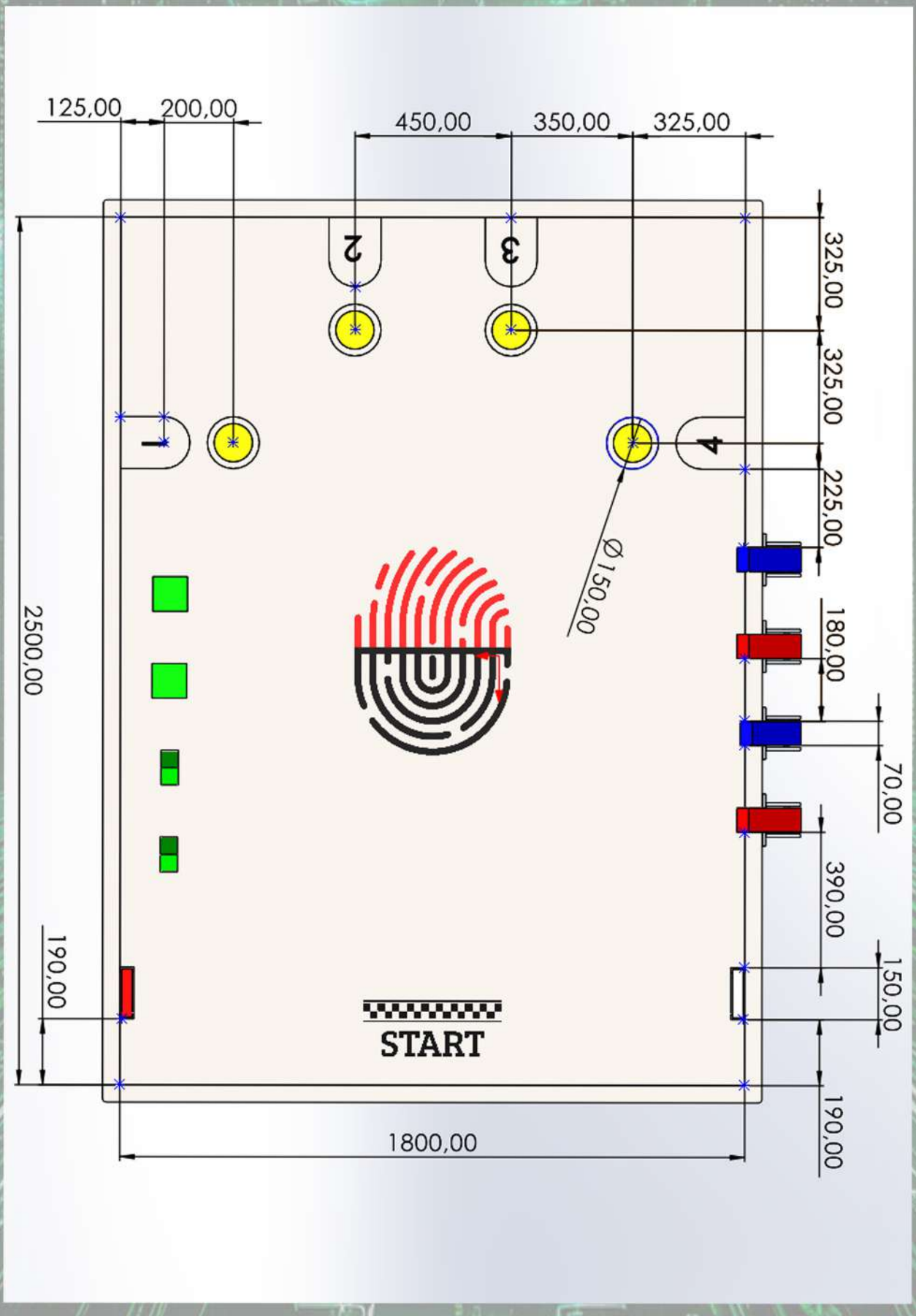
- L'intervention dans le terrain du jeu durant le match.

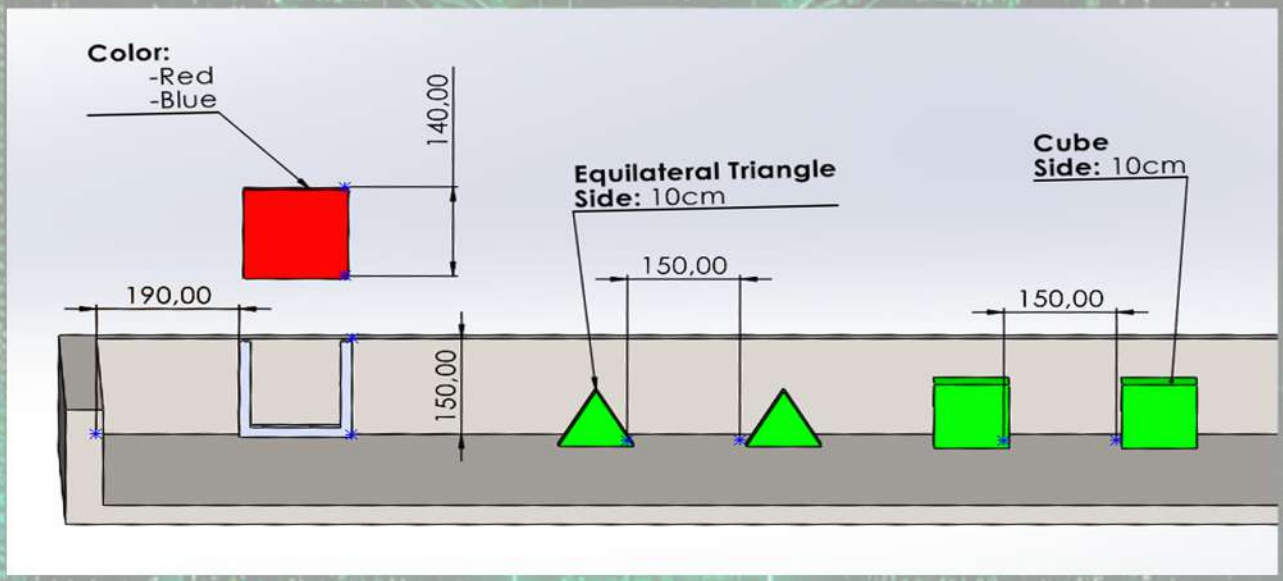
- Tout acte irrespectueux de la part d'un participant envers les jurys, les organisateurs ou les autres concurrents conduit à l'élimination immédiate de son équipe de la compétition.

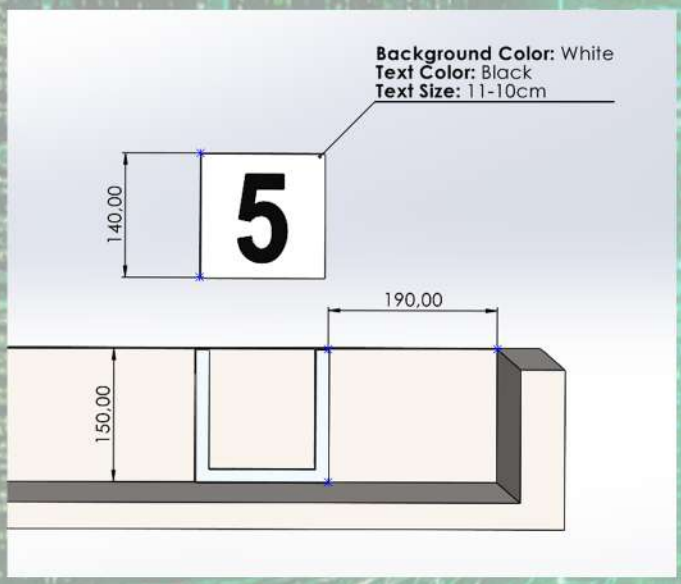
NB :

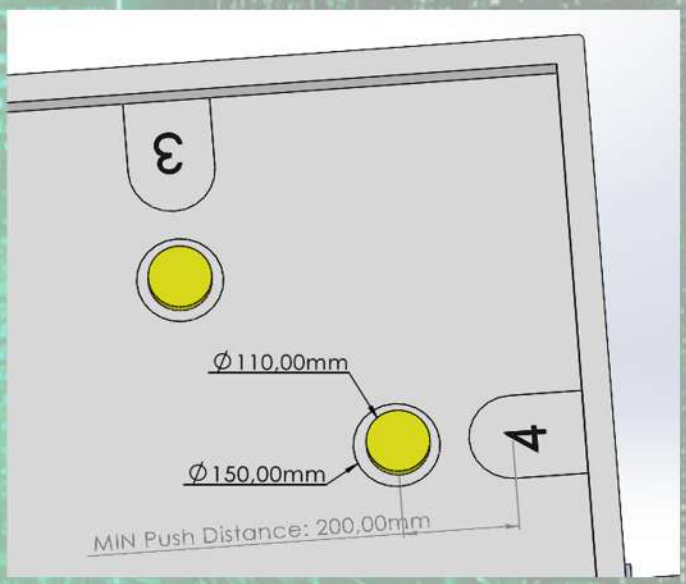
- Élimination : concerne uniquement l'essai en cours. L'équipe conserve les points acquis lors de cet essai et peut encore participer au second essai (si disponible).
- Disqualification : entraîne l'exclusion totale de la compétition. Tous les points précédemment obtenus sont annulés.

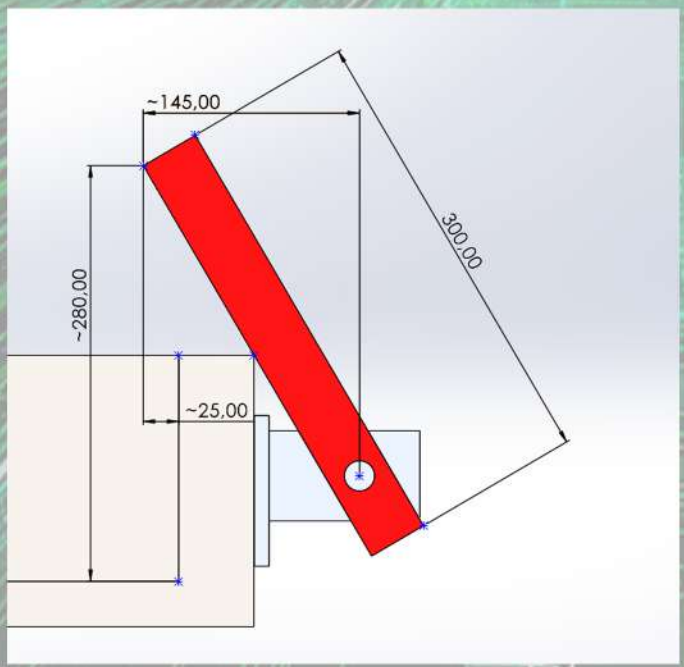
VII-ANNEXE


125,00
200,00
450,00
350,00
325,00
325,00
325,00
225,00
Ø 150,00
180,00
70,00
390,00
150,00
190,00
2500,00
190,00
1800,00
START
1
2
3
4



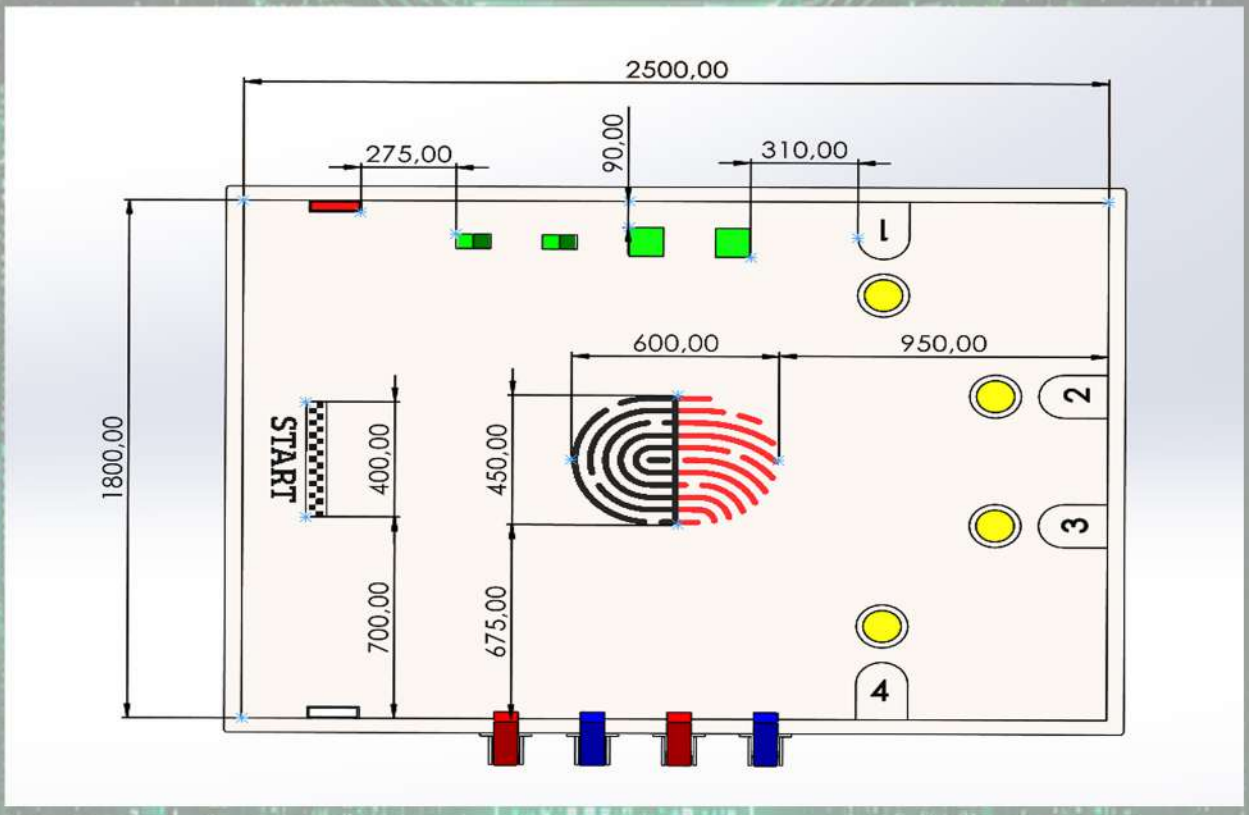






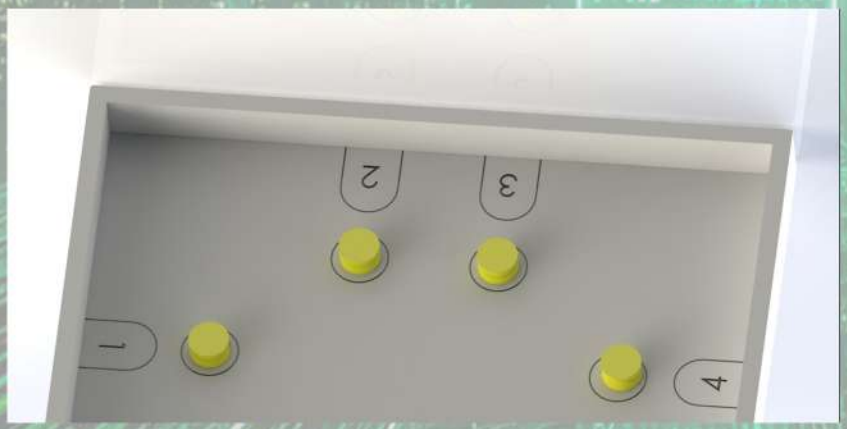
NB :

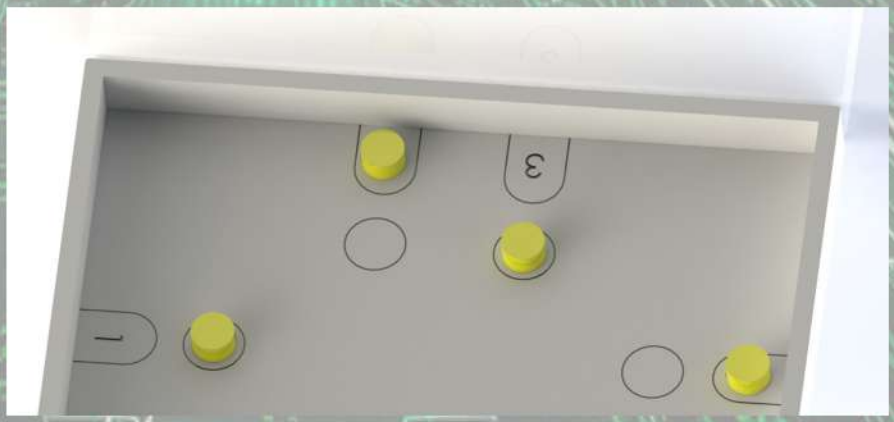
Les cylindres et les barres utilisés dans la maquette seront en bois.



Exemple mission 3.3 - Le Filtre des illusions :

Pour l'exemple " 5 : 0101 "





VIII- CONTACT

Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique
Campus universitaire Manouba, Manouba 2010

Présidente :

Mrabet Nour
nour.mrabet@ensi-uma.tn
(+216) 94 813 411

SG & DRH & Responsable de la maquette :

Issaoui Sahar
sahar.aissaoui@ensi-uma.tn
(+216) 22 391 350

Responsable de la maquette :

Bouhachem Nada
nada.bouhachem@ensi-uma.tn
(+216) 21 413 874

Maquette E-mail : autonomerobocup8@gmail.com
E-mail : association.robotique@ensi-uma.tn
Page Fb : https://www.facebook.com/association.robotique.ensi
Linkedin : Association Robotique ENSI
Site Web : www.ar-ensi.tn